

Câu 1.Tên file: **MAKESUM.CPP**

Trung và Phong chơi một trò chơi. Trung đưa ra n con số $a_1, \dots, a_n$ (không nhất thiết phải phân biệt) và yêu cầu Phong trả lời xem có bao nhiêu tổng có giá trị khác nhau được tạo thành từ n số trên. Phong không xử lý được vì quá nhiều số nên đã cầu cứu các bạn A2K51.

Yêu cầu: Tính số tổng có giá trị khác nhau tạo thành từ n số nguyên cho trước.

INPUT là **MAKESUM.INP**, gồm 2 dòng: dòng 1 chứa số nguyên dương n (≤ 100), dòng 2 chứa n số nguyên dương $a_1, \dots, a_n$ ($\leq 1e3$).

OUTPUT là **MAKESUM.OUT**, gồm 2 dòng: dòng 1 ghi số các tổng tạo được, dòng 2 ghi các giá trị có thể tạo được từ nhỏ đến lớn.

EXAMPLE:

MAKESUM.INP	MAKESUM.OUT
3	6
1 2 3	1 2 3 4 5 6

Câu 2.Tên file: **BOOK.CPP**

Khánh vào một cửa hàng sách thì thấy trên kệ có n quyển sách khác nhau, quyển sách thứ i có giá c_i và số trang p_i . Khánh chỉ có số tiền x để mua sách.

Yêu cầu: Xác định tổng số trang sách lớn nhất mà Khánh mua được.

INPUT là **BOOK.INP**, gồm 3 dòng: dòng 1 chứa số nguyên dương n và x ($n \leq 1000, x \leq 1e5$), dòng 2 chứa n số nguyên dương $c_1, \dots, c_n$ ($\leq 1e3$), dòng 3 chứa các số nguyên dương $p_1, \dots, p_n$ ($\leq 1e3$).

OUTPUT là **BOOK.OUT**, gồm 1 dòng chứa tổng số trang sách lớn nhất mà Khánh mua được.

EXAMPLE:

BOOK.INP	BOOK.OUT
3 10	50
3 7 8	
20 30 45	

Câu 3.Tên file: **BLOCK.CPP**

Một nhà kho có n thùng hàng hoá được xếp thành một dãy, thùng thứ i chứa lượng hàng hoá là a_i . Một đội công nhân cần gom hết tất cả các hàng hoá về một thùng. Biết rằng, mỗi lượt chỉ được gom 2 thùng và để gom 2 thùng i và j bất kì thì cần chi phí $a_i + a_j$ tạo thành thùng mới chứa lượng hàng $a_i + a_j$. Cứ tiếp tục đến khi còn 1 thùng hàng nữa là đạt yêu cầu.

Yêu cầu: Xác định chi phí nhỏ nhất mà đội công nhân cần để gom hết n thùng hàng.

INPUT là **BLOCK.INP**, gồm 2 dòng: dòng 1 chứa số nguyên dương n (≤ 100), dòng 2 chứa n số nguyên dương $a_1, \dots, a_n$ ($\leq 1e3$).

OUTPUT là **BLOCK.OUT**, gồm 1 dòng ghi ra chi phí nhỏ nhất có thể.

EXAMPLE:

BLOCK.INP	BLOCK.OUT
5	41
4 1 2 7 5	

GIẢI THÍCH TEST: Quy trình gom như sau:

- Gom thùng 1, 2 thành thùng 3 tốn chi phí 3
- Gom thùng 4, 3 thành thùng 7 tốn chi phí 7
- Gom thùng 7, 5 thành thùng 12 tốn chi phí 12
- Gom thùng 7, 12 thành thùng 19 tốn chi phí 19

Câu 4.

Tên file: **JOB.CPP**

Một người lao động tự do lên danh sách n công việc: mỗi công việc có thời gian bắt đầu a_i , thời gian kết thúc b_i và tiền lương p_i . Không được làm hai công việc cùng một thời gian, kể cả trường hợp nối tiếp là $b_i = a_{i+1}$.

Yêu cầu: Tìm lượng tiền lớn nhất người lao động có thể kiếm được.

INPUT là **JOB.INP**, gồm nhiều dòng: dòng đầu chứa số nguyên dương n ($\leq 1e5$), dòng thứ i chứa các giá trị a_i , b_i và p_i ($1 \leq a_i \leq b_i \leq 1e9$, $1 \leq p_i \leq 1e9$).

OUTPUT là **JOB.OUT**, gồm 1 dòng chứa số tiền lớn nhất người lao động có thể kiếm được.

EXAMPLE:

JOB.INP	JOB.OUT
4	7
2 4 4	
3 6 6	
6 8 2	
5 7 3	

GIẢI THÍCH TEST: Chọn công việc 1 và 4 sẽ thu được số tiền lớn nhất có thể.